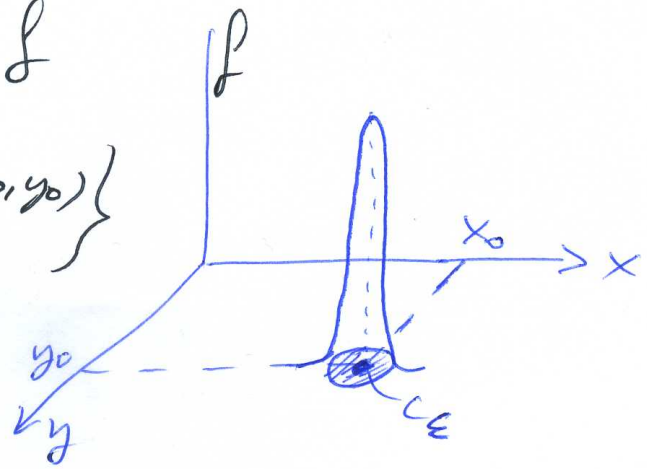
MODELIZACIÓN DE UNA FUENTE f PUNTUAL CON MEF

$$f = \begin{cases} \hat{f} & \text{en } (x,y) = (x_0,y_0) \\ 0 & \text{en resto de } \Omega \end{cases}$$



En MEF tengo que evaluar la integral

no tiene sentido

¿cómo cálculo la integral?

$$\int_\Omega f v \, d\Omega = \int_{C_\varepsilon} \hat{f} v \, d\Omega \simeq \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{\int_{C_\varepsilon} \hat{f} e^{-\lambda[(x-x_0)^2+(y-y_0)^2]} v \, d\Omega}{\int_{C_\varepsilon} d\Omega}$$

función test del MEF

$$\hat{f} e^{-\lambda[(x-x_0)^2+(y-y_0)^2]} \longrightarrow \hat{f} \text{ en } (x_0,y_0)$$

$\lambda \uparrow$ también $\longrightarrow$

$$\simeq \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{\int_{C_\varepsilon} f_p v \, d\Omega}{\text{area de } C_\varepsilon} = \int_{C_\varepsilon} \frac{f_p v}{\text{area de } C_\varepsilon} d\Omega$$

C_ε = círculo de radio muy pequeño $r = \varepsilon \simeq 10^{-5}$

he transformado $\hat{f}$ puntual solo con valor numérico en un punto (x_0,y_0) en una función f_p definida para $(x,y) \in C_\varepsilon$